

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları BLM3051



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Ders Bilgilendirme Formu - Haftalık Konular

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

Week #	Date	Subjects
1	20.02.2025	Veri İletişimine Giriş, Mimari Modeller
2	27.02.2025	OSI Referans Modeli, Katmanları, Fonksiyonları
3	06.03.2025	Fiziksel Katman, Sinyalleşme
4	13.03.2025	Paralel ve Seri İletişim, Habetleşme Ortamları ve Teknik Özellikleri, Multiplexing (TDM, FDM)
5	20.03.2025	Hata Tespiti ve Düzeltme Yöntemleri
6	27.03.2025	Veri Bağı Kontrol Teknikleri ve Akış Kontrolü
7	03.04.2025	Senkron ve Asenkron Veri Bağı Protokolleri (BSC, HDLC)
8	10.04.2025	Ara Sınav
9	17.04.2025	LAN Teknolojileri, IEEE 802.3, IEEE 802.4, 802.5, 802.11
10	24.04.2025	Geniş Alan Ağlarında Kullanılan Teknolojiler (X.25, ISDN, FR, ATM, xDSL.)
11	01.05.2025	Emek ve Dayanışma Günü
12	08.05.2025	Ağ Katmanı, Anahtarlama, Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler, Statik ve Dinamik Routing
13	15.05.2025	Ağ Katmanında Sıkışıklık, Sebepleri ve Çözümleri, IP (Internetworking Protocol)
14	22.05.2025	ICMP, BOOTP, DHCP, Taşıma Katmanı - UDP (User Datagram Protocol), TCP (Transmission Control Protocol)
15	29.05.2025	Öğrenci Proje Sunumları

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Digital Data Transmission Techniques

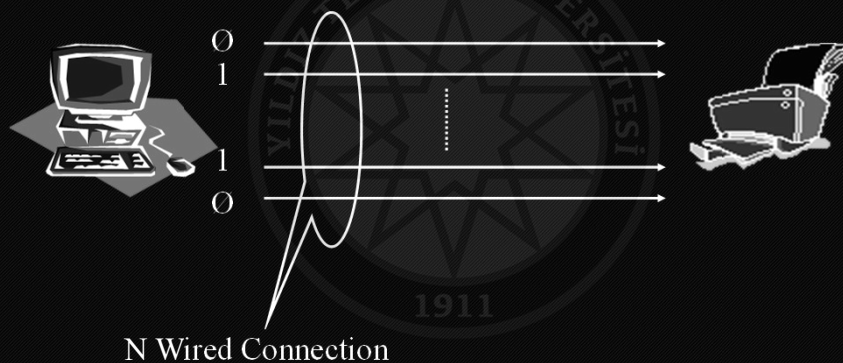
BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Medium specs;
 - Connector type to provide mechanical connection in the transmission medium
 - Number of wires
 - Signal type
 - Purpose
 - Frequency, amplitude and phase
- Parallel Transmission
- Serial Transmission

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Parallel Transmission

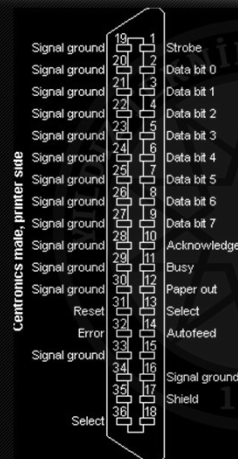
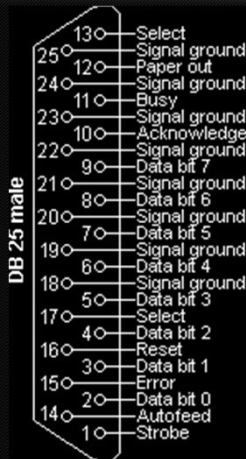
BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Parallel Transmission - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4



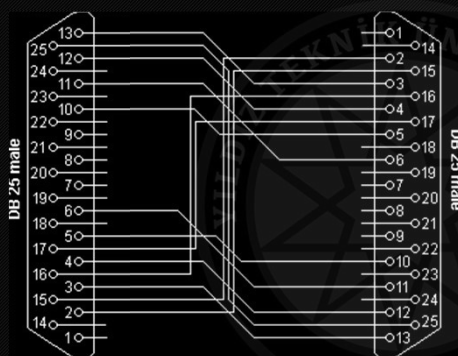
- Standard Parallel Interface
 - 155 kByte/sec
- ECP/EPP (Enhanced Parallel Port/Enhanced Capability Port)
 - 3 MByte/sec
- Maximum Cable Length: 7.5m

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Parallel Transmission - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Laplink
- Interlink



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Serial Transmission

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Serial Transmission - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- RS-232-C
 - 9 wires
 - RX
 - TX
 - GND
 - 6 x Flow Control Wire
 - 155 kbits/sec
 - 15 meters
 - NRZ-L
 - $(-15 \sim -5)V_{DC} \rightarrow 1$
 - $(+5 \sim +15)V_{DC} \rightarrow 0$
 - RS-422: 300 meters
- Asynchronous transmission in WAN
 - 2 wires
- Synchronous transmission in WAN
 - 4 wires

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Asynchronous Serial Transmission

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

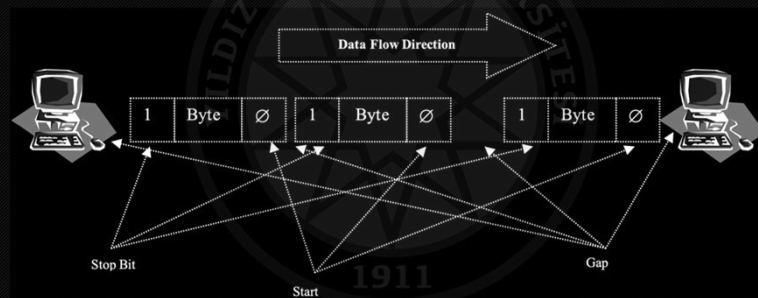
- Simple, Cheap
- The data arrival rhythm between the sides is not the same.
- It is not possible to tell when the incoming transmission started and when it ends
- Receiver and transmitter must agree on how long each bit will remain on the line.
- Start bit: 0, positive voltage
 - 8-N-1
 - $1 + 8 + 1 \rightarrow$ LSB
 - N: not parity bit
 - 7-E-1
 - $1 + 7 + 1$ (Even)
- Stop bit: 2-bits long

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Asynchronous Serial Transmission - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Since the communication between the sender and receiver is not made simultaneously, there are **gaps** of variable duration between the bytes sent.

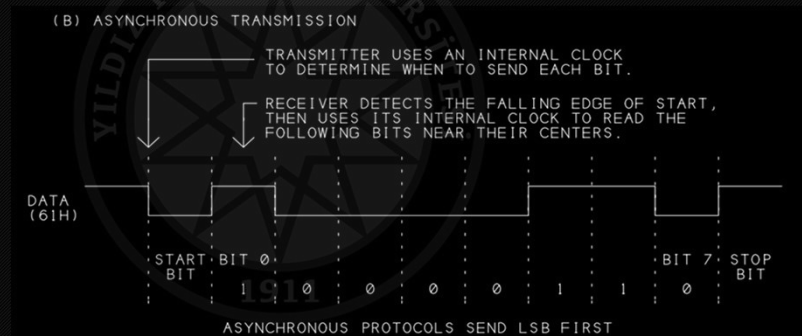


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Asynchronous Serial Transmission - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Time skew
 - If the processing speed difference between the two sides is 5%
 - 8th -> 45%
- Dial-up
 - Carrier Signal



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Synchronous Serial Transmission

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Much more big data transfer compare to Async within one transmission (>1000 byte)
- If there is no data transmission
 - A special bit sequence is sent in the line.
- In order for the information to be transferred properly, operations must be carried out depending on a common timing mark.
- Like an assembly line.
- Clock line: A different line
 - Clock pulse
 - Short distance transmissions

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Synchronous Serial Transmission - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Logical Level Synchronization
 - Preamble Bit Array
 - Postamble Bit Array
 - Max 100 bits for control data.
 - HDLC (High Level Data Link Control)
 - 48 bits for control purposes.
 - Example
 - If we want to transfer 1000 characters in HDLC mode, how much bits send?
 - 1 character → 8 bit
 - 1000 characters → 1 block
 - Control data → 48-bit
 - 1 block → 8000 bit
 - $8000 + 48 \rightarrow 8048$ bits
 - Load of control data per bloc $\rightarrow 48 / 8048 \approx 0,6\%$

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Asynchronous ST vs Synchronous ST

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

Synchronous	Asynchronous
+ Much more efficient usage + Better error control + High transmission speed	+ Simple + Cheap + Additional effort required for timing + Limited speed - Limited error control mechanism (parity) - 20% loss due to start / end bits

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

DTE-DCE Interfaces

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- DCE (Data Circuit-Terminating Equipment)
 - Modem
- DTE (Data Terminal Equipment)
 - Computer
 - Printer
 - Fax
 - etc.



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

DTE-DCE Interfaces - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

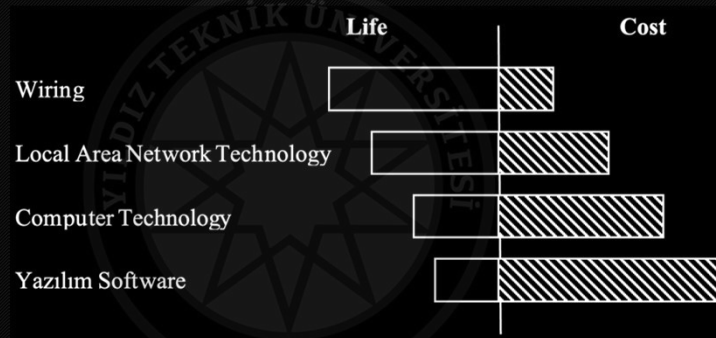
- Standards between DTE and DCE
 - EIA
 - EIA-232
 - EIA-442
 - EIA-449
 - ITU-T
 - V.24
 - V.32
 - V.32bis
 - V.34
 - X.2
 - X.24

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Transmission Medium

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Wire
- Light
- Radio Wave
- Guided and Unguided media

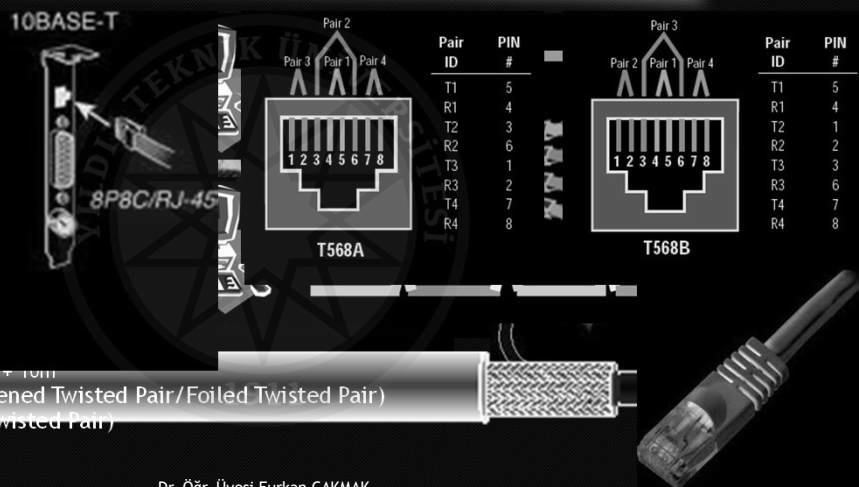


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Guided Media

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Coaxial Cable
 - AUI (Attachment Unit Interface)
 - Ethernet
 - Thick: 10mm
 - Thin: 5mm
- Twisted pair
 - DGM (Data Grade)
 - CATs
 - 2-12 twist/step
 - Different Colors
 - There are 3 different types
 - UTP (Unshielded Twisted Pair)
 - 100m = 90m + 10m
 - ScTP/FTP (Screened Twisted Pair/Foiled Twisted Pair)
 - STP (Shielded Twisted Pair)



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Guided Media - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- UTP cables category criterias:

- Signal Frequency
- Wire lenght
- Correct connections
- Attenuation
- NEXT (Near-End Crosstalk)
- PSNEXT (Power Sum NEXT)
- FEXT (Far-End Crosstalk)
- ELFEXT (Equal Level FEXT)
- PSELFEXT (Power Sum ELFEXT)

- CAT 5e

- gigabit Ethernet
- 4 pieces of 2
- Propagation delay
 - Skew
 - Fastest - Slowest

AWG	Weight (kg/km)
22	2,895
23	2,295
24	1,820
26	1,145

Remote

RJ45 = Cat. 5e/6/6A
GG45 = Cat. 7/7A

1 2 3 4 5 6 7 8
6' 3' 4' 5'

1 2 3 4 5 6 7 8
6' 3' 4' 5'

RX

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Classification of UTP Cables

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

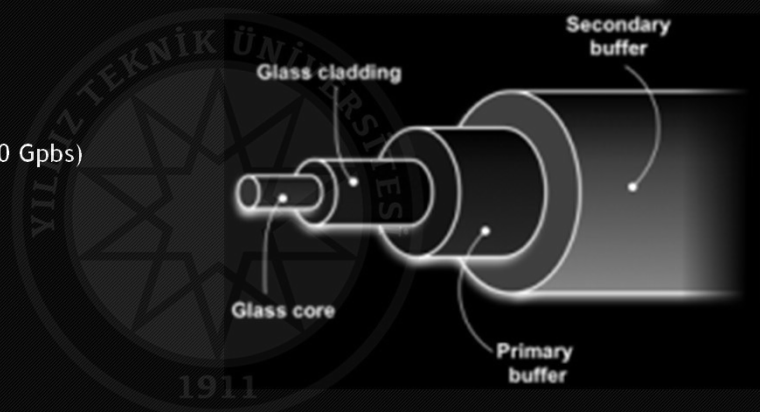
Type	Usage Purpose	Freq. (MHz)	Connector Type ⁷⁴	Usage Area
Cat-1	Voice	1	6P2C / RJ-11	Voice / Phone
Cat-2	Voice - Data	4	8P8C / RJ-45	Voice / 4Mbps TokenRing / Terminal
Cat-3	Voice - Data	16	8P8C / RJ-45	Voice / 10Base-T / 25Mbps ATM
Cat-4	Data	20	8P8C / RJ-45	10Base-T / TokenRing
Cat-5	Data	100	8P8C / RJ-45	10Base-T / 100Base-T / ATM / CDDI
Cat-5e	Data	> 100	8P8C / RJ-45	100Base-T / 1000Base-T
Cat-6	Data	250	8P8C / RJ-45	1000Base-T / 10GBase-T@55m
Cat-6a ⁷⁵	Data	> 500	8P8C / RJ-45	10GBase-T
Cat-7	Data	600	8P8C / GG-45 ⁷⁶	10GBase-T
Cat-7a	Data	1000	8P8C / GG-45	40Gbps@50m / 100Gbps@15m
Cat-8	Data	> 1.200	Double Connectivity	> 40 Gbps@30-50m

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Guided Media - Fiber Optic Cabels

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Coaxial Cables
- Twisted-Pair Cables
- Fiber Optic Cables
 - 300.000 km/sec
 - ≥ 100 Gbps (reached 500 Gbps)
 - Core
 - Cladding
 - Primary buffer
 - Secondary buffer
 - Armor
 - Plastic Shield
- SMF (Single Mode Fiber)
- MMF (Multi Mode Fiber)



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Guided Media - Fiber Optic Cabels - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Single Mode Fiber (SMF)
 - Core: $9\ \mu\text{m}$
 - Light wavelength: $1.3 - 1.5\ \mu\text{m}$
 - $1.3\ \mu\text{m} \approx 9\ \mu\text{m} \rightarrow$ Transmission is carried out as a single, unbreakable beam

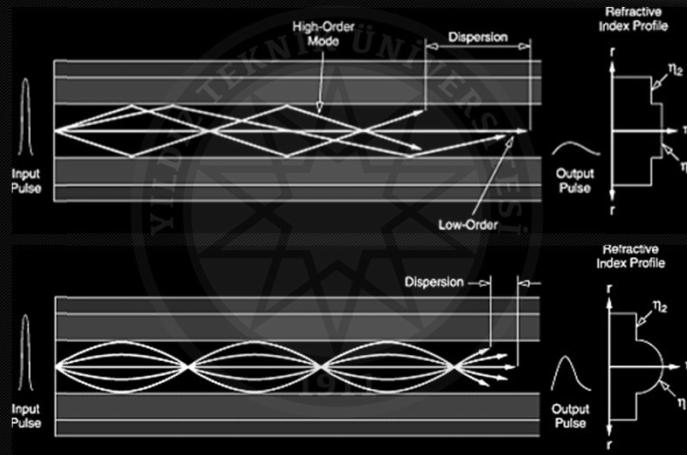


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Guided Media - Fiber Optic Cabels - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

Step Index



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Guided Media - Fiber Optic Cabels - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Guided Media - Fiber Optic Cabels - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Light sources used in fiber optic media:
 - LED (Light Emitting Diode)
 - Nonfocusable
 - ILD (Injection Laser Diode)
 - Focusable
 - Receiver side: fotodiod (Photosensitive cell)
 - It is a circuit element that can generate electrical signals depending on the strength of the light falling on it.

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Advantages of Fiber Optic Cables over Copper Cables

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Broad Bandwidth
- Immunity to Electromagnetic Interference
- Attenuation
- Insulation
- Space Saving
- Security
 - Eavesdrop

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Things to Consider When using Fiber Optic Cables

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- The core parts of the fibers used at both ends must overlap exactly.
 - Attention should be paid to dirt, oil, dust and scratches.
 - Dirt, dust, etc. should be cleaned with air gun or alcohol.
 - Scratches should be polished and rounded.
- Fiber cables are fragile like glass and must be kept gently bent.
- When not in use, fiber cables should be stored with special headers to protect them from dust and scratches.
- The laser beam at the end of the fiber optic cable is dangerous to the eyes.

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Unguided Media

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Technologies that aim to use the atmosphere:
 - RF (Radio Frequency)
 - Microwave
 - IR (Infra Red)
- Ionosphere
 - Ground propagation < 2 MHz
 - Sky propagation 2-30 MHz
 - Line of sight propagation > 30 MHz

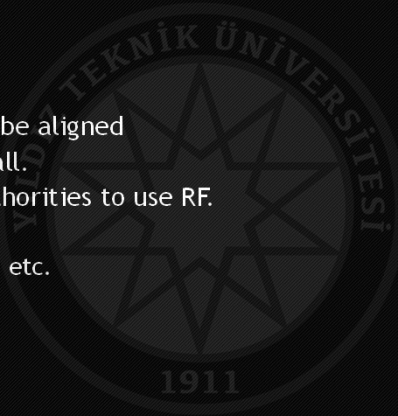


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Unguided Media - Radio Frequency

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- 3 kHz - 1 GHz
- Television ve Radio
- Omnidirectional
- Antennas do not need to be aligned
- RF can go through the Wall.
- Obtain approval from authorities to use RF.
- Non-approval RF types:
 - Bluetooth, IEEE 802.11, etc.

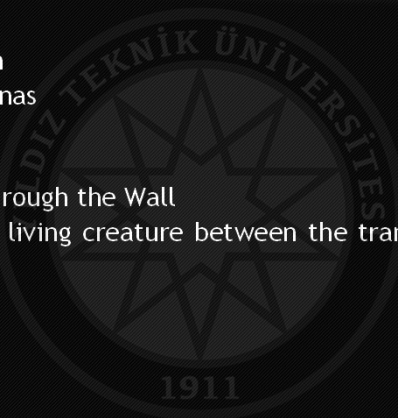


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Unguided Media - Microwaves

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- 1-300 GHz
- Satellite - Ground Station
- Parabolic and horn antennas
 - Unidirectional
 - LOS - Line Of Sight
- Microwaves can not go through the Wall
- It can be harmful to the living creature between the transceiver, depending on the signal strength used.



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Unguided Media - Infra Red

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- 300GHz-400THz
- Point-to-point
 - Device's remotes
- Infra Red can not go through the Wall
- Tapping-eavesdropping
- Jamming Immune
- 75 kbps in max. 8m distance
 - Top: 4 Mbps



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Comparison of Transmission Medium

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

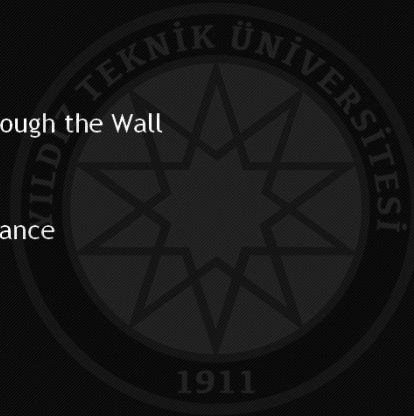
Ortam Özellik	UTP	STP	Coax	FO	RF	IR	Mikro Dalga	Uydu	Hücreyel
Fiyat (\$/m)	Düşük	Orta	Orta	Yüksek	Orta	Düşük (Yüksek)	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Hız	1 Mbps- 1 Gbps	1 Mbps- 150 Mbps	1 Mbps- 1 Gbps	10 Mbps- 10 Gbps	1 Mbps- 10 Mbps	4 Mbps (Gbps)	1 Mbps- 10 Gbps	1 Mbps- 10 Gbps	9.6 kbps- 19.2 kbps
Sinyal Zayıflaması	Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Düşük- Orta	Düşük- Orta	Değişken	Değişken	Düşük
EMI	Yüksek	Orta	Orta	Düşük	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Orta
Güvenlik	Düşük	Düşük	Düşük	Yüksek	Düşük	Orta- Yüksek	Orta	Orta	Düşük
Düğüm Ekleme	Kolay	Kolay	Kolay	Zor	Kolay	Kolay	Kolay	Kolay	Kolay
Mesafe	Kısa	Kısa	Orta	Uzun	Orta- Uzun	Kısa- Uzun	Uzun	Uzun	Uzun

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Could There be an Alternative Option in Data Transmission?

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- 300GHz-400THz
- Point-to-point
 - Device's remotes
- Infra Red can not go through the Wall
- Tapping-eavesdropping
- Jamming Immune
- 75 kbps in max. 8m distance
 - Top: 4 Mbps



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Multiplexing

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Multiplexing Technics

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

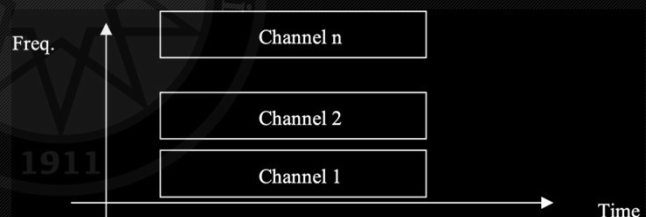
- *FDM (Frequency Division Multiplexing)*
- *WDM (Wavelength Division Multiplexing)*
- *TDM (Time Division Multiplexing)*

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

FDM (Frequency Division Multiplexing)

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- $\sum(p2p\ BW) < total\ BW$
- Each signal has a different carriage signal
 - The signal to be sent is the sum of the carrier signals
 - Voice: 300-3300Hz BW
 - Guarded Band
- Television and radio broadcasts

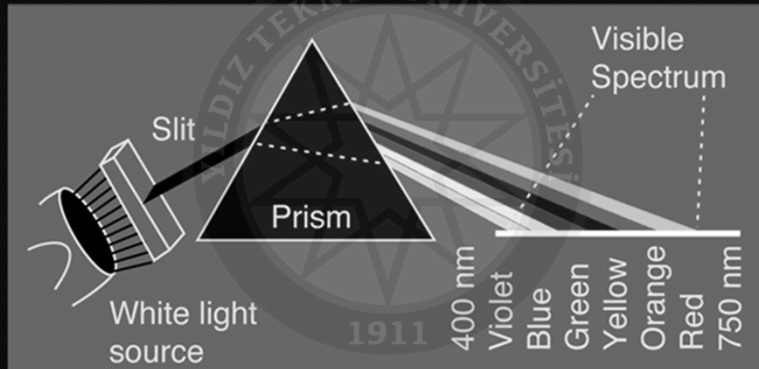


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

WDM (Wavelength Division Multiplexing)

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Like FDM in FO

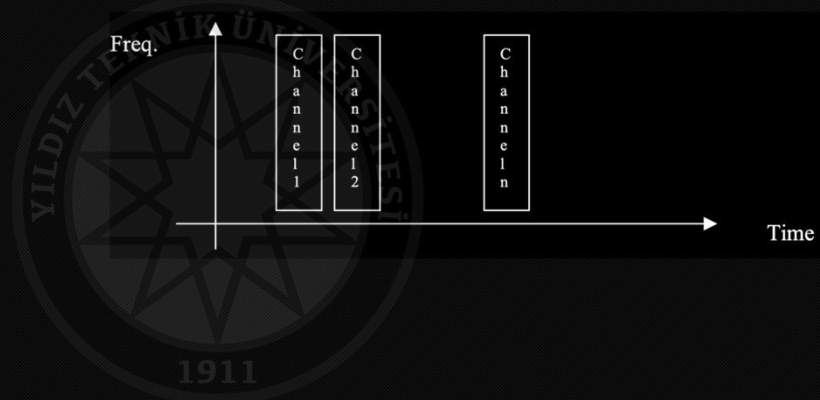


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

TDM (Time Division Multiplexing)

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

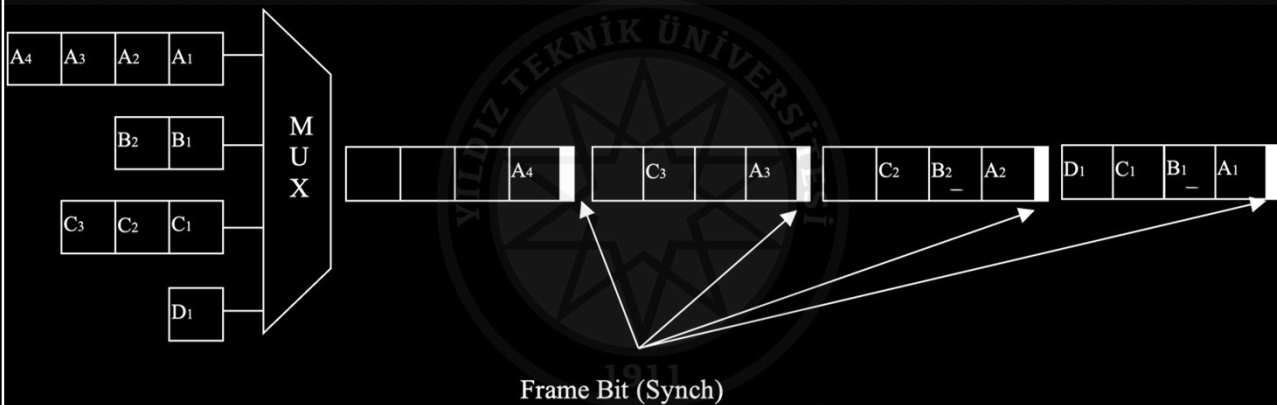
- $\max(p2p\ BW) < BW$
- 2 Types
 - Synchronous TDM
 - Data
 - Digitized Voice
 - Asynchronous TDM



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Synchronous TDM

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Synchronous TDM - Con't

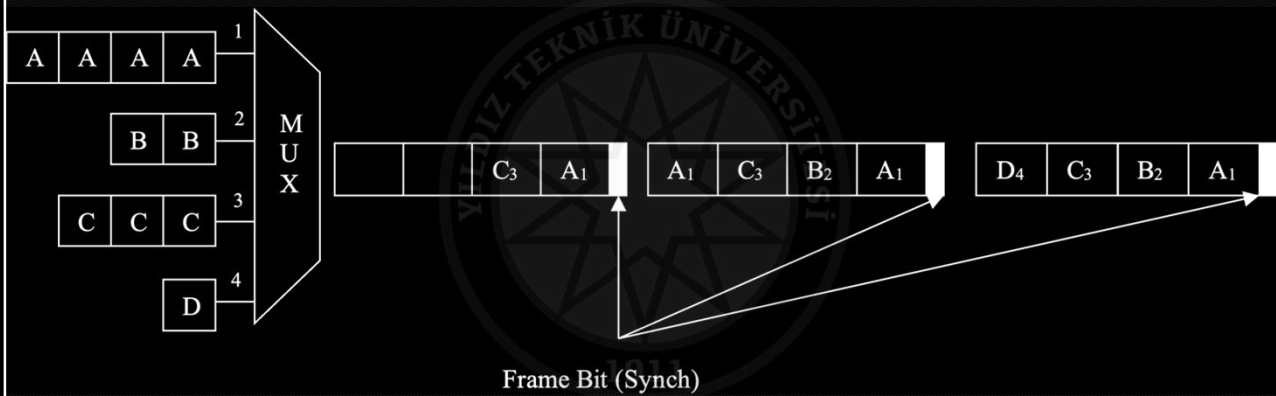
BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4

- Example
 - In Sync. TDM where 4 units are connected, each unit produces 250 characters / sec output.
 - 1 bit is used for each frame to ensure synchronization.
 - Each frame contains a character from each unit.
 - Accordingly, calculate the obtained data communication speed as bps.
- Answer:
 - 250 frame + 250 bit (for sync.)
 - $250 \text{ frame} \times (4 \text{ unit} \times 8 \text{ bits/unit}) / \text{frame} + 250 \text{ bit} = 8250 \text{ bps}$

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Asynchronous TDM

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Thank you for listening...

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 4



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK